ServiX

Manual técnico

Arquitectura, código, integraciones y mantenimiento

Campo	Detalle
Proyecto	ServiX: aplicación Android para gestión de servicios técnicos
Asignatura	Optativa II · Gestión de proyectos integradores con Scrum
Equipo	Equipo ServiX (Juan Esteban Olaya Muñoz, Nicolas Quiroz Gomez, Juan Sebastian Garzon Suarez)
Versión / fecha	1.0 · 01/11/2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2

1. Introducción 3

2. Tecnologías y versiones 3

3. Estructura del proyecto 3

4. Arquitectura 3

4.1 Inyección de dependencias 4

4.2 Navegación 5

4.3 Roles 5

5. Flujos principales 5

6. Datos y reglas 6

7. Integraciones 6

8. Pruebas 6

9. CI/CD 6

10. Convenciones y buenas prácticas 7

11. Deuda técnica 7

1. Introducción

Guía técnica para desarrolladores que mantienen ServiX. Se verificó contra el código y `docs/*.md`.

2. Tecnologías y versiones

Componente	Versión / detalle
Kotlin	2.2.10
Android Gradle Plugin	9.1.1 (Gradle 9.3.1)
SDK	minSdk 26, targetSdk 36, compileSdk 36.1
Jetpack Compose	BOM 2024.09.00, Material 3
Navigation Compose	2.8.9
Firebase	BoM 34.17.0: Authentication, Firestore, AI Logic
OkHttp	4.10.0
Pruebas	JUnit 4.13.2, Robolectric 4.16.1, Roborazzi 1.59.0
Corrutinas	1.10.2
Identificador de aplicación	`com.example.servix` (namespace `com.example`)

3. Estructura del proyecto

```
app/src/main/java/com/example/
  app/            MainActivity, ServiXApplication
  core/           di (AppContainer), navigation, theme, utils
  data/           firebase, ai, network, mock
  domain/         model, repository, usecase
  presentation/   screens, components, dialogs, viewmodel
  ui/screens/     AuthScreen
app/src/test/     pruebas unitarias y Robolectric
app/src/androidTest/  prueba instrumentada de ejemplo
firestore.rules   azure-pipelines.yml   docs/
```

4. Arquitectura

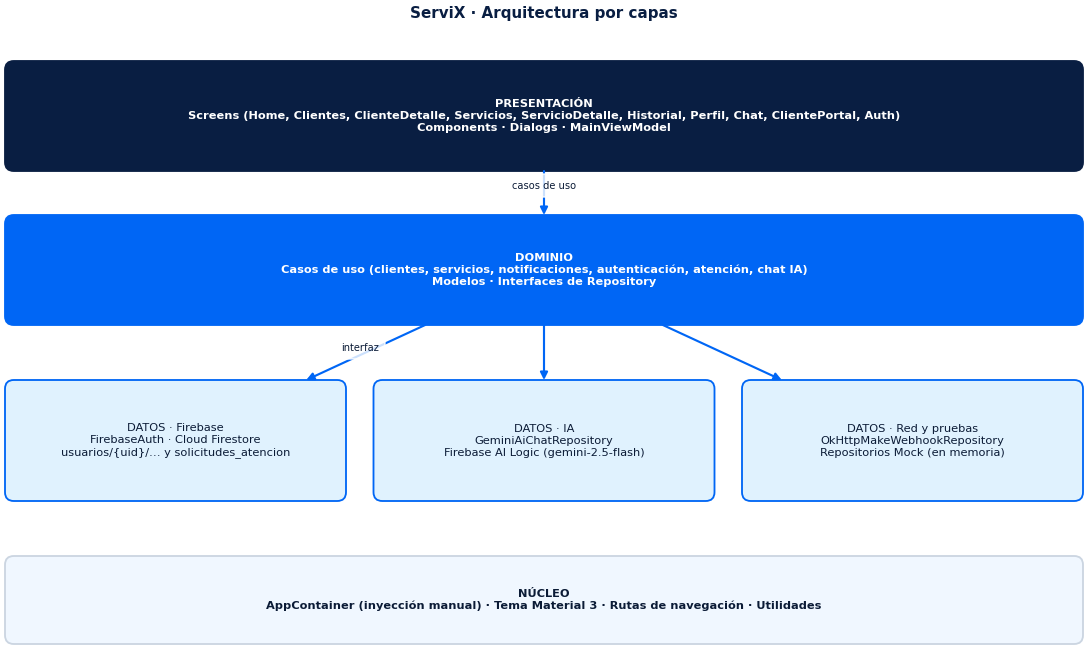


Figura 1. Capas.

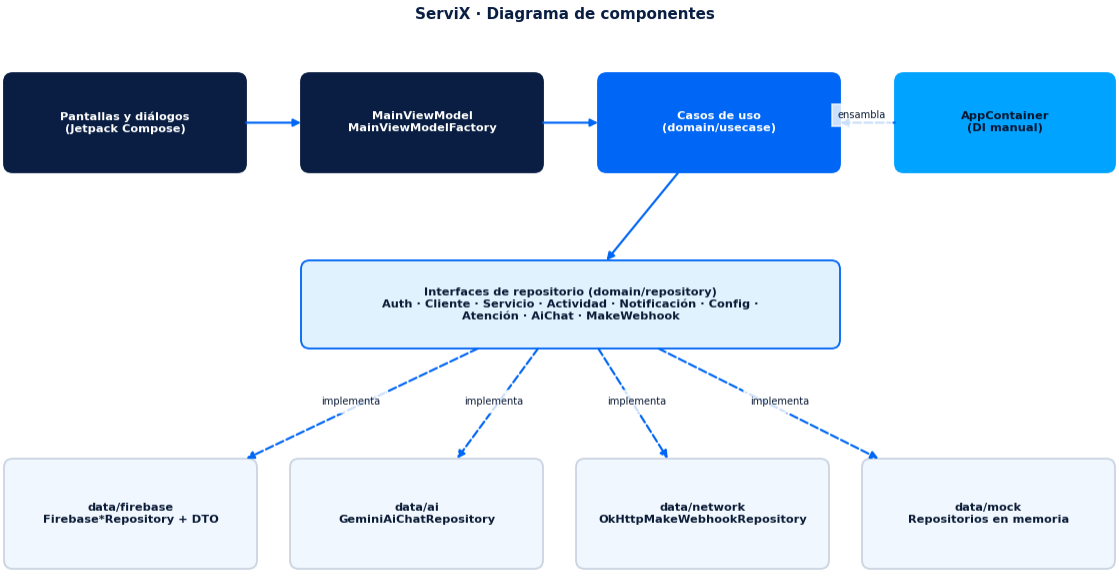


Figura 2. Componentes.

4.1 Inyección de dependencias

`AppContainer` es un *service locator* manual: expone los repositorios como singletons perezosos (Firebase por defecto) y `useMockRepositories()` los sustituye por repositorios en memoria en pruebas. `MainViewModelFactory` crea el `MainViewModel`.

4.2 Navegación

Rutas en `core/navigation/AppRoutes.kt`: `home`, `clientes`, `cliente_detalle/{clienteId}`, `servicios`, `servicio_detalle/{servicioId}`, `historial`, `chat`, `perfil`, `auth`, `cliente_portal`. `BottomNavItem` define la barra inferior. `MainActivity` decide la ruta inicial según el rol.

4.3 Roles

`UserRole` = `CLIENTE` | `ADMINISTRADOR`. `fromString` acepta alias heredados (`ADMIN`, `VENDEDOR`, `ADMIN_VENDEDOR`). El rol se persiste en `usuarios/{uid}.role`.

5. Flujos principales



Figura 3. Inicio de sesión.

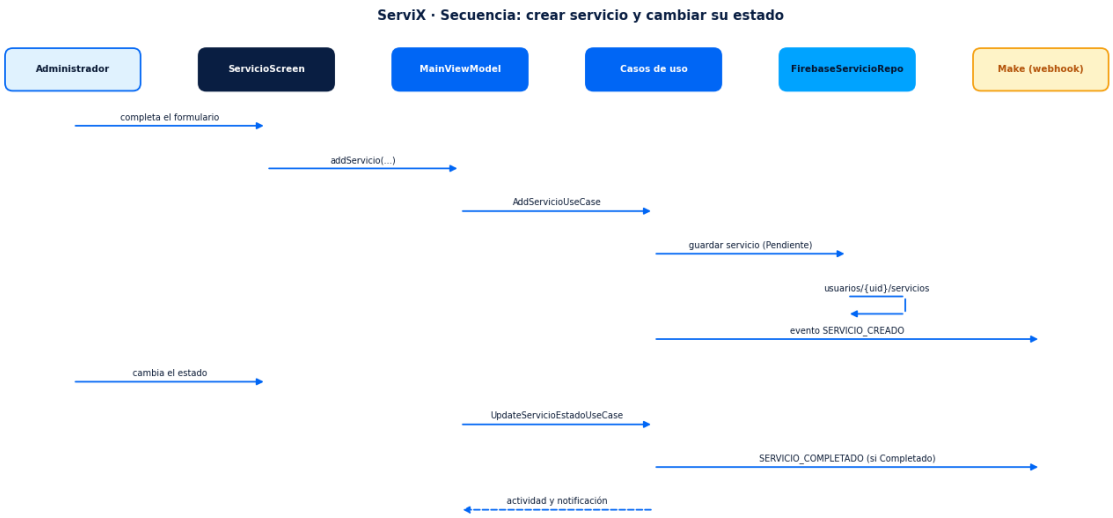


Figura 4. Servicios y webhook.



Figura 5. Chat con IA.

6. Datos y reglas

Detalle en `Documentacion_Firebase.docx`. Colecciones: `usuarios/{uid}` con subcolecciones `clientes`, `servicios`, `notificaciones`, `actividades` y `configuracion` (`app_config`, `user_profile`), y la colección raíz `solicitudes_atencion`. Los repositorios Firebase usan `addSnapshotListener`; el de atención usa `AuthStateListener` para abrir la escucha tras el inicio de sesión.

7. Integraciones

Integración	Clase	Notas
Firebase AI Logic	`GeminiAiChatRepository`	`gemini-2.5-flash`, `temperature` 0,7, `maxOutputTokens` 800, últimos 6 mensajes (inicia con turno de usuario).
Make	`OkHttpMakeWebhookRepository`	Eventos al crear, actualizar o completar servicios; URL en `MakeWebhookConfig` (riesgo H-05).
Retell AI / n8n	`RetellAIRepository`, `N8nWebhookRepository`	Solo interfaces, sin implementación (H-13).

8. Pruebas

`gradlew testDebugUnitTest` ejecuta 29 pruebas en la JVM. Las pruebas de UI usan `AppContainer.useMockRepositories()` y Robolectric. Ver `Informe_Pruebas`.

9. CI/CD

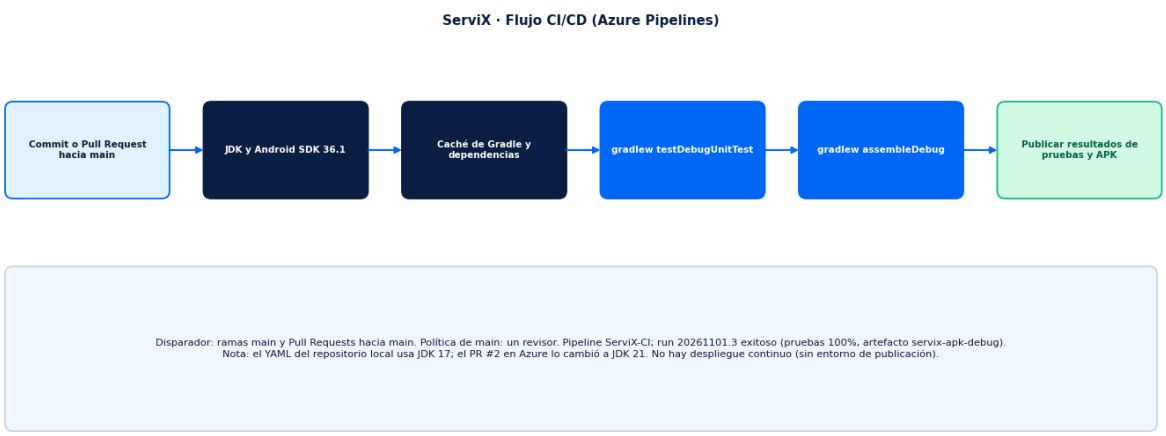


Figura 6. Pipeline.

`azure-pipelines.yml` se dispara en `main` y en Pull Requests hacia `main`. Pasos: JDK, SDK de Android 36.1, caché de Gradle, resolución de dependencias del módulo `:app`, pruebas, `assembleDebug`, publicación de resultados y del APK debug (`servix-apk-debug`). El YAML del repositorio local usa JDK 17; el PR #2 en Azure lo cambió a JDK 21 (sincronizar el archivo local).

10. Convenciones y buenas prácticas

- Nueva funcionalidad: modelo, interfaz de repositorio, caso de uso, implementación Firebase, doble mock y prueba.
- No introducir secretos: `.env` y `local.properties` no se versionan; usar `.env.example`.
- Ramas `feature/*` hacia `develop` y Pull Request hacia `main` con un revisor.

11. Deuda técnica

- Dividir `MainViewModel`.
- Avisar cuando `AppContainer` degrade a mocks (H-11).
- Quitar `ADMINISTRADOR` como valor por defecto en `SignUpUseCase` y `AuthUser`.
- Mover la URL de Make a un backend (H-05).
- Registrar App Check y restringir la clave de API (acciones del propietario).